PDV WEB · DOCUMENTAÇÃO DE TESTES

Especificação de Casos de Teste

Campo	Valor
Identificador	ECT-PDV-001
Versão	1.2 — 28/10/2026 (Ciclo 1.1: +37 casos de robustez; Ciclo 1.2: +7 casos de banco)
Plano de origem	PT-PDV-001
Total	**239 casos de teste (CT)** e **16 cenários BDD**, que somam **320 execuções** (casos parametrizados e repetidos executam uma vez por valor/repetição)

Convenção de IDs

Prefixo	Módulo / tipo
`CT-<MÓDULO>-NNN`	Caso automatizado de componente, integração ou sistema
`CT-<MÓDULO>-UNN`	Caso unitário
`BDD-<GRUPO>-NN`	Cenário de aceitação em Gherkin

O nome de cada teste automatizado começa com o ID do caso (`@DisplayName`). Por isso o resultado de cada caso pode ser localizado em evidencias/casos-executados.tsv.

1. Análise de requisitos e condições de teste

Etapas 1 e 2 do Tutorial: cada requisito foi decomposto em regras verificáveis, e cada regra em condições válidas e inválidas.

Requisito	Regras extraídas	Condições de teste
VAL-01 Bloqueio de saldo insuficiente	R1: quantidade ≤ estoque atual. R2: bloqueio impede a gravação da venda. R3: mensagem informa o estoque atual.	Quantidade < saldo, = saldo, > saldo; vários itens com um sem saldo; mesmo produto repetido no carrinho; vendas simultâneas do último item
VAL-02 Controle de perfil	Vendedor: vende e cadastra clientes. Gerente: cancela, estorna, ajusta estoque, dá desconto direto, faz sangria, emite cupom, gerencia usuários e vê auditoria.	Cada operação exclusiva do Gerente chamada pelo Vendedor; corpo inválido enviado por perfil sem permissão
VAL-03 Estorno no cancelamento	Cancelar devolve as quantidades ao estoque e retira a venda dos totais.	Cancelar uma vez; cancelar duas vezes; cancelar em paralelo; totais de caixa e comissão após o cancelamento
VAL-04 Estoque crítico	Alerta quando estoque ≤ mínimo.	Estoque = mínimo+1, = mínimo, = mínimo−1, = 0; alerta na resposta da venda e no filtro
VAL-05 Controle de caixa	Venda só com caixa aberto do próprio operador; sangria registra saída imediata.	Sem caixa; caixa fechado; caixa de outro operador; sangria acima do saldo; abertura duplicada
VAL-06 Segurança	Login CPF/senha; senha em hash BCrypt; token assinado e coerente com o cadastro atual.	Senha certa/errada; CPF inexistente; usuário inativo; perfil alterado após a emissão do token; token adulterado, malformado ou de outra chave; logout e refresh
VAL-07 Desempenho	Consulta de estoque, inclusão de item e finalização < 3 s.	1.000 produtos; venda com 10 itens; p95 de 20–30 amostras

Requisito	Regras extraídas	Condições de teste
VAL-08 Reserva de estoque	Itens no carrinho reservam saldo para evitar vendas concorrentes duplicadas.	Reserva no carrinho **não implementada** (ADR D-02). O objetivo da regra (nada de venda duplicada do mesmo saldo) é verificado na finalização: vendas simultâneas, bloqueio de linha
UC06/UC07 Descontos	Cupom primeiro sobre o subtotal; desconto direto em R$ sobre o restante; Vendedor precisa da senha do gerente; total ≥ 0.	Tabela de decisão (seção 2.2)
UC10 Comissões	Soma das vendas concluídas × percentual; Vendedor vê só a própria.	Exemplo do contrato (15 vendas → R$ 225,00); venda cancelada excluída; mudança de percentual
UC12 Produtos	Preço > 0; estoque ≥ 0; SKU único; NCM com 8 e CEST com 7 dígitos; soft delete.	Valores-limite (seção 2.1); duplicidade; inativação
UC08 Clientes	CPF/CNPJ válido conforme o tipo; documento único; Consumidor Padrão protegido.	Partições de documento; duplicidade; tentativa de alterar o Consumidor Padrão
Regra 1.2 LOG	Toda ação sensível gera log com usuário, data/hora, tipo e valores anterior/novo.	Fluxo completo; operação que falha não deixa log
Contrato API	Paginação padronizada; erros RFC 7807; vendas imutáveis; PUT substitui e PATCH altera parcialmente.	Metadados de página; JSON malformado; corpo ausente; 405 em PUT/DELETE de venda

2. Aplicação das técnicas de teste

2.1 Particionamento de equivalência e valores-limite

Campo	Partição inválida (abaixo)	Limites testados	Partição válida	Partição inválida (acima)	Casos
`preco_venda` (R$)	≤ 0	−1,00 ✗ · 0,00 ✗ · **0,01** ✓ · **99.999.999,99** ✓ · 100.000.000,00 ✗ · 10,999 ✗	0,01 – 99.999.999,99 com 2 casas	> 8 dígitos inteiros ou > 2 casas	CT-PROD-002, CT-API-003
`estoque_atual`	< 0	−1 ✗ · **0** ✓ · **1.000.000** ✓ · 1.000.001 ✗	0 – 1.000.000	> 1.000.000	CT-PROD-003
Quantidade vendida × estoque	—	qtd = saldo−1 ✓ · **qtd = saldo** ✓ · qtd = saldo+1 ✗	qtd ≤ saldo	qtd > saldo	CT-VEN-001/002/015, CT-PROD-U02/U03
Quantidade do item	≤ 0	0 ✗ · **1** ✓ · **10.000** ✓	1 – 10.000	> 10.000	CT-VEN-016
Estoque crítico (mínimo = 2)	—	3 → sem alerta · **2** → **alerta** · 1 → alerta · 0 → alerta	—	—	CT-PROD-U01, CT-PROD-010, CT-VEN-003
`percentual_comissao`	< 0	−0,01 ✗ · **0,00** ✓ · **100,00** ✓ · 100,01 ✗	0 – 100	> 100	CT-USR-002, CT-CALC-007
Cupom percentual	≤ 0	**100,00** ✓ · 100,01 ✗	0,01 – 100	> 100	CT-CUP-009, CT-CUP-012
Vigência do cupom	antes do início	início −1 s ✗ · **início** ✓ · **término** ✓ · término +1 s ✗	[início, término]	depois do término	CT-CUP-001 a 004
Período do cupom	término ≤ início	término = início ✗ · término = início +1 s ✓	término > início	—	CT-CUP-010
Desconto direto × restante	< 0	−0,01 ✗ · **= restante ✓ (total 0,00)** · restante +0,01 ✗	0 – restante	> restante	CT-CALC-002/003/004, CT-VEN-009

Campo	Partição inválida (abaixo)	Limites testados	Partição válida	Partição inválida (acima)	Casos
Sangria × saldo em dinheiro	≤ 0	**= saldo** ✓ · saldo +0,01 ✗	0,01 – saldo	> saldo	CT-CX-U11, CT-CX-006
Suprimento inicial	< 0	−0,01 ✗ · **0** ✓	≥ 0	—	CT-CX-003
Nova senha	< 8 caracteres	7 ✗ · **8** ✓	8 – 72	> 72	CT-AUTH-008
`limite` de paginação	< 1	0 ✗ · **1** ✓ · **100** ✓ · 101 ✗	1 – 100	> 100	CT-PAG-002/003, CT-PROD-011
`pagina`	< 1	0 ✗ · **1** ✓	≥ 1	—	CT-PAG-004
Arredondamento da comissão (HALF_UP)	—	0,0045 → 0,00 · **0,005** → **0,01** · 0,2525 → 0,25 · 0,2575 → 0,26	—	—	CT-CALC-006
CPF	—	10 ✗ · **11** ✓ · 12 ✗ dígitos; DV1/DV2 errados ✗; dígitos repetidos ✗; nulo/vazio/letras ✗; resto 2 → DV 9 ✓	11 dígitos com DV correto	—	CT-DOC-001 a 007, 012
CNPJ	—	13 ✗ · **14** ✓ · 15 ✗; DV errado ✗; repetido ✗	14 dígitos com DV correto	—	CT-DOC-008 a 011
NCM / CEST	—	NCM 7 ✗ · **8** ✓ · 9 ✗; CEST 6 ✗ · **7** ✓; letras ✗; vazio → nulo ✓	Só dígitos (pontuação opcional)	—	CT-PROD-U05 a U07

2.2 Tabela de decisão — descontos na venda (UC06 / UC07)

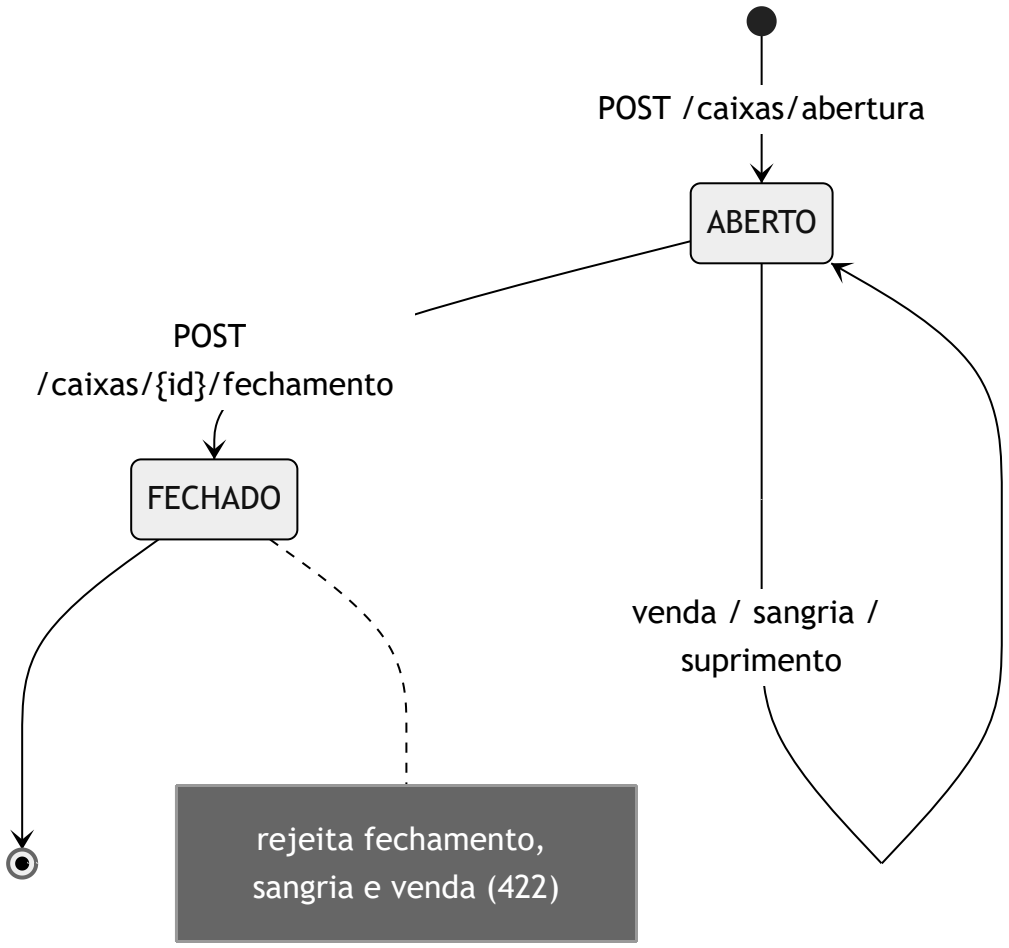
Condições: perfil do operador (C1), cupom vigente (C2), desconto direto informado (C3), senha de gerente (C4), desconto ≤ restante (C5).

Regra	C1 Perfil	C2 Cupom	C3 Desc. direto	C4 Senha gerente	C5 ≤ restante	Ação esperada	Total (subtotal R$ 250, cupom 10%, direto R$ 10)	Casos
R1	Vendedor	Não	Não	—	—	201	250,00	BDD-DES R1, CT-CALC-001
R2	Vendedor	Sim	Não	—	—	201	225,00	BDD-DES R2, CT-CALC-001
R3	Vendedor	Não	Sim	Ausente	—	**403**	—	BDD-DES R3, CT-VEN-006, CT-VEN-U12
R4	Vendedor	Não	Sim	Incorreta	—	**403**	—	BDD-DES R4, CT-VEN-007
R5	Vendedor	Não	Sim	Correta	Sim	201	240,00	BDD-DES R5, CT-VEN-U13
R6	Vendedor	Sim	Sim	Correta	Sim	201	**215,00** (exemplo do contrato)	BDD-DES R6, CT-VEN-004
R7	Gerente	Sim	Sim	Dispensada	Sim	201	215,00	BDD-DES R7, CT-VEN-008
R8	Gerente	Sim	Sim	Dispensada	**Não**	**422** desconto-invalido	—	BDD-DES R8, CT-VEN-009, CT-CALC-003

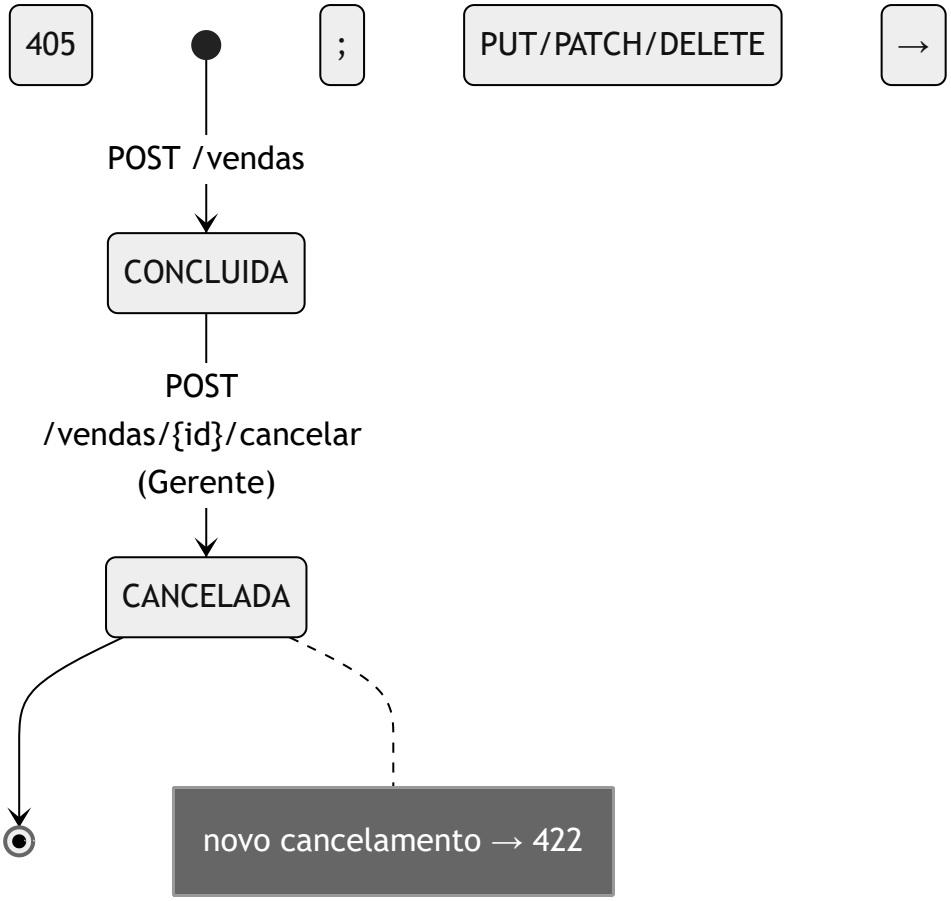
Regra	C1 Perfil	C2 Cupom	C3 Desc. direto	C4 Senha gerente	C5 ≤ restante	Ação esperada	Total (subtotal R$ 250, cupom 10%, direto R$ 10)	Casos
R9	qualquer	Inválido (expirado, futuro, inexistente)	—	—	—	**422** cupom-invalido	—	CT-VEN-010

Regra de ordem: o desconto do cupom incide primeiro; o desconto direto (R$ fixo) incide sobre o restante. Por isso, em R6, 250,00 − 25,00 − 10,00 = 215,00 e a comissão de 5% fica em R$ 10,75.

2.3 Testes baseados em estados



Estado atual	Ação	Resultado esperado	Casos
(sem caixa)	Abrir caixa	ABERTO (201)	CT-CX-001
ABERTO	Abrir outro caixa	Rejeitar (409)	CT-CX-002, CT-CX-U10, CT-CONC-004, CT-DB-003
ABERTO	Vender / sangria / suprimento	Permitido	CT-CX-004, CT-CX-008
ABERTO	Fechar	FECHADO, com a diferença calculada	CT-CX-009, CT-CX-U01
FECHADO	Fechar, sangria ou vender	Rejeitar (422)	CT-CX-010, CT-CX-U02, CT-CX-U13, BDD-CX-02
FECHADO	Abrir novo caixa	Novo caixa ABERTO	CT-CX-012



Estado atual	Ação	Resultado esperado	Casos
CONCLUIDA	Cancelar (Vendedor)	Rejeitar (403)	CT-CAN-001, BDD-CAN-01
CONCLUIDA	Cancelar (Gerente)	CANCELADA + estorno	CT-CAN-002, CT-VEN-U01, BDD-CAN-02
CANCELADA	Cancelar	Rejeitar (422), sem novo estorno	CT-CAN-003, CT-VEN-U02, CT-CONC-002, BDD-CAN-03
qualquer	PUT / PATCH / DELETE	405 (vendas imutáveis)	CT-VEN-019

3. Casos de teste detalhados (prioridade P1)

Formato do Tutorial, seção 6. Os demais casos seguem o mesmo padrão e estão resumidos no catálogo (seção 4); o detalhe completo de cada um está no código do teste correspondente.

CT-VEN-002 — Bloqueio por saldo insuficiente (Prod-02 Tênis 41)

Campo	Valor
Requisito	VAL-01, UC05, Regra 2.1, Regras de Sistema seção 3 (linha 2)
Prioridade / tipo	P1 · negativo · integração
Pré-condições	Vendedor autenticado com caixa aberto; produto "Tênis 41" com estoque 1
Dados de entrada	`{"caixa_id": <caixa>, "modalidade_pagamento": "DINHEIRO", "itens": [{"produto_id": <tênis>, "quantidade": 3}]}`
Passos	1. Cadastrar o produto com estoque 1 (Gerente). 2. Abrir o caixa (Vendedor). 3. `POST /vendas` com quantidade 3. 4. Consultar o estoque e as tabelas `vendas` / `itens_venda`.

Campo	Valor
Resultado esperado	HTTP 422; `type` = `.../estoque-insuficiente` ; `title` = "Estoque Insuficiente"; `invalid_params[0]` = { `name` : "produto_id: ", `reason` : "Estoque atual é 1, mas foi solicitado 3."}; estoque continua 1; nenhuma venda nem item gravado
Automação	`VendaIT.ExemplosRegrasDeSistema#tenis` · também BDD-EST-01 (Tênis 41) e BDD-EST-02
Resultado obtido / status	Conforme esperado · **Aprovado**

CT-VEN-004 — Venda com cupom e desconto direto (exemplo do contrato v2.3)

Campo	Valor
Requisito	UC04, UC06, UC07, UC10, API v2.3 seção 3.4
Prioridade / tipo	P1 · positivo · integração
Pré-condições	Vendedor com 5% de comissão e caixa aberto; produto de R$ 250,00 com estoque 15; cupom DESCONTO10 (10%) vigente; cliente cadastrado
Dados de entrada	Payload do contrato, com `desconto_direto_gerente: 10.00` e a senha do gerente
Passos	1. Preparar a massa. 2. `POST /vendas` . 3. Ler a venda no banco. 4. Consultar a auditoria e o estoque.
Resultado esperado	201; `valor_subtotal` 250,00; `desconto_cupom` 25,00; `desconto_gerente` 10,00; `valor_total` 215,00; `comissao_vendedor` 10,75; `status` CONCLUIDA; `gerente_autorizador_id` = gerente; percentual congelado 5,00; 1 log `DESCONTO_GERENTE` ; estoque 14
Automação	`VendaIT#exemploDoContrato` · BDD-DES R6
Status	**Aprovado**

CT-CAN-002 — Cancelamento pelo Gerente com estorno

Campo	Valor
Requisito	UC11, VAL-03, Regra 2.2, Regra 1.2
Prioridade / tipo	P1 · positivo · integração
Pré-condições	Venda CONCLUIDA de 2 unidades (estoque foi de 15 para 13)
Passos	1. `POST /vendas/{id}/cancelar` como Gerente, com motivo. 2. Consultar a venda, o estoque e a auditoria.
Resultado esperado	200 "Venda cancelada com sucesso. Estoque estornado."; status CANCELADA com o motivo; estoque volta a 15; log `CANCELAMENTO_VENDA` com o motivo e os itens estornados
Automação	`CancelamentoEConsultaIT#gerenteCancela` · BDD-CAN-02
Status	**Aprovado**

CT-CAN-001 — Vendedor tenta cancelar (acesso negado)

Campo	Valor
Requisito	VAL-02, Regra 2.2, Regras de Sistema seção 3 (linha 4)
Prioridade / tipo	P1 · segurança · integração
Passos	`POST /vendas/{id}/cancelar` com o token do Vendedor
Resultado esperado	403, `title` "Acesso Negado"; estoque inalterado
Automação	`CancelamentoEConsultaIT#vendedorNaoCancela` · BDD-CAN-01

Campo	Valor
Status	**Aprovado**

CT-CONC-001 — Venda simultânea do último lote

Campo	Valor
Requisito	Plano de Projeto 1.9 (risco de consistência de estoque), VAL-01, VAL-08 (reserva/concorrência)
Prioridade / tipo	P1 · concorrência · integração
Pré-condições	Produto com estoque 5; 10 vendedores, cada um com caixa aberto
Passos	Disparar 20 `POST /vendas` de 1 unidade **ao mesmo tempo** (20 threads liberadas por `CountDownLatch`)
Resultado esperado	Exatamente 5 respostas 201 e 15 respostas 422; estoque final 0; 5 vendas e 5 unidades em `itens_venda`
Automação	`ConcorrenciaIT#vendasSimultaneas`
Status	**Aprovado**

CT-SEG-005 — Matriz RBAC

Campo	Valor
Requisito	VAL-02
Prioridade / tipo	P1 · segurança · integração · parametrizado (9 operações)
Dados	`POST /produtos`, `POST /cupons`, `POST /usuarios`, `GET /usuarios`, `GET /auditoria`, `POST /vendas/1/cancelar`, `POST /caixas/1/sangria`, `DELETE /clientes/2`, `DELETE /produtos/1` — chamados pelo Vendedor com corpo `{}`
Resultado esperado	403 `acesso-negado` em todas, **antes** de qualquer validação do corpo
Automação	`SegurancaIT#matrizRbac`
Histórico	Ciclo 1: 5 de 9 falharam (400 em vez de 403) → **DEF-WEB-001** → corrigido → **Aprovado**

CT-SEG-009 — Mudança de perfil invalida tokens emitidos

Campo	Valor
Requisito	VAL-02, VAL-06, UC13
Prioridade / tipo	P1 · segurança · integração
Origem	Hipótese da sessão exploratória EXP-02, automatizada antes da sessão
Passos	1. Promover um vendedor a GERENTE. 2. Login → token A. 3. `GET /usuarios` com A. 4. Rebaixar o usuário a VENDEDOR. 5. `GET /usuarios` com A. 6. Novo login → token B. 7. `GET /usuarios` e `GET /produtos` com B.
Resultado esperado	(3) 200 · (5) **401** · (7) 403 em `/usuarios` e 200 em `/produtos`
Automação	`SegurancaIT#perfilAlteradoInvalidaToken`
Histórico	1ª execução: passo 5 retornou 200 → **DEF-WEB-002** → corrigido → **Aprovado**

CT-VEN-012 — Preço adulterado no payload

Campo	Valor
Requisito	ADR-001 D-06, integridade financeira

Campo	Valor
Prioridade / tipo	P1 · segurança · integração
Dados	Notebook de R$ 3.500,00 enviado com `"preco_unitario": 0.01`
Resultado esperado	201 com `valor_total` 3.500,00 (vale o preço do catálogo)
Automação	`VendaIT#precoAdulterado` · `VendaServiceTest#precoDoCatalogo`
Status	**Aprovado**

CT-CX-010 — Caixa fechado bloqueia operações

Campo	Valor
Requisito	VAL-05, UC03
Prioridade / tipo	P1 · baseado em estados · integração
Passos	1. Abrir e fechar o caixa. 2. Fechar de novo. 3. Fazer sangria. 4. Vender. 5. `GET /caixas/atual`.
Resultado esperado	Passos 2–4: 422 (`caixa-fechado` na venda); passo 5: 404
Automação	`CaixaIT#caixaFechado` · BDD-CX-02
Status	**Aprovado**

CT-AUTH-001 / 002 / 003 — Autenticação

Campo	Valor
Requisito	UC01, VAL-06
Prioridade / tipo	P1 · positivo/negativo/segurança · integração
Dados	CPF com máscara e senha correta; senha incorreta; CPF inexistente
Resultado esperado	(001) 200 com token, expiração em ~24 h no fuso −03:00 e perfil GERENTE; log `LOGIN_SUCESSO`. (002) 401 "CPF ou senha inválidos." e log `LOGIN_FALHA`. (003) mesma resposta 401, sem revelar se o CPF existe
Automação	`AutenticacaoIT` · `AuthServiceTest` (U01–U04)
Status	**Aprovado**

CT-API-008 — Banco de dados indisponível

Campo	Valor
Requisito	Tutorial 4.4 (exceção), contrato de erros
Prioridade / tipo	P1 · exceção · componente
Dados	O serviço lança `DataAccessResourceFailureException("Connection refused: localhost:5432 (senha=xyz)")`
Resultado esperado	503 `servico-indisponivel`; o corpo **não** contém "5432" nem "senha"
Automação	`ProdutoControllerWebTest#bancoIndisponivel`
Status	**Aprovado**

4. Catálogo completo

Legenda — **Nível:** U = unitário · C = componente/API · I = integração · S = sistema · A = aceitação (BDD). **Técnica:** EP = partição de equivalência · VL = valor-limite · TD = tabela de decisão · ES = estados · NEG = negativo · SEG = segurança ·

EXC = exceção · CONC = concorrência · DES = desempenho · POS = positivo.

4.1 Autenticação e segurança — `AutenticacaoIT`, `AuthServiceTest`, `SegurancaIT`, `RobustezSegurancaIT`, `ConfiguracoesAlternativasIT`, `FumacaIT`

ID	Caso	Requisito	Técnica	Nível	Prior.
CT-AUTH-001	Login válido retorna JWT, expiração de 24 h e perfil	UC01	POS	I	P1
CT-AUTH-002	Senha incorreta → 401 e LOGIN_FALHA auditado	UC01, R1.2	NEG	I	P1
CT-AUTH-003	CPF inexistente → mesma resposta 401	VAL-06	SEG	I	P1
CT-AUTH-004	Login sem CPF ou senha → 400	UC01	NEG	I	P3
CT-AUTH-005	Logout revoga o token	UC01	SEG	I	P1
CT-AUTH-006	Refresh emite novo token e invalida o anterior	UC01	SEG	I	P2
CT-AUTH-007	Alterar senha (atual errada / correta)	UC01	POS/NEG	I	P2
CT-AUTH-008	Nova senha 7 ✗ / 8 ✓ caracteres	VAL-06	VL	I	P3
CT-AUTH-009	Senha armazenada em BCrypt	VAL-06	SEG	I	P1
CT-AUTH-U01	Senha incorreta: sem token, tentativa auditada	UC01	NEG	U	P1
CT-AUTH-U02	CPF inexistente executa BCrypt (tempo constante)	VAL-06	SEG	U	P2
CT-AUTH-U03	Usuário inativo não autentica	UC13	NEG	U	P1
CT-AUTH-U04	Log mascara o CPF (4 últimos dígitos; limite de 4)	LGPD	VL	U	P3
CT-AUTH-U05	CPF ou IP já bloqueado → 429 antes de consultar usuário e sem BCrypt	VAL-06	SEG	U	P1
CT-AUTH-U06	ACESSO_BLOQUEADO auditado só quando o limite do CPF ou do IP é atingido (4 combinações)	R1.2, VAL-06	TD	U	P2
CT-SEG-001	Token adulterado → 401	VAL-06	SEG	I	P1
CT-SEG-002	Token malformado → 401	VAL-06	SEG	I	P2
CT-SEG-003	Token assinado com outra chave → 401	VAL-06	SEG	I	P1
CT-SEG-004	Usuário inativado perde o acesso na hora	UC13, VAL-06	SEG	I	P1
CT-SEG-005	Matriz RBAC (9 operações exclusivas do Gerente)	VAL-02	SEG/EP	I	P1
CT-SEG-006	IDOR em `/caixas/{id}`	VAL-02	SEG	I	P1

ID	Caso	Requisito	Técnica	Nível	Prior.
CT-SEG-007	SQL injection / script tratados como texto	Segurança	SEG	I	P2
CT-SEG-008	Só o health check do actuator é exposto	Segurança	SEG	I	P2
CT-SEG-009	Gerente rebaixado perde os privilégios na hora (token antigo invalidado)	VAL-02, VAL-06, UC13	SEG	I	P1
CT-SEG-010	Token com assinatura correta, mas expirado → 401	VAL-06	SEG	I	P1
CT-SEG-011	Logout gravado no banco vale para outra instância da API (reinício)	VAL-06	SEG	I	P1
CT-SEG-012	Limpeza periódica remove só tokens revogados já expirados	Infra	POS	I	P3
CT-SEG-013	5 senhas erradas no CPF → 429 + Retry-After, mesmo com a senha certa	VAL-06	SEG/VL	I	P1
CT-SEG-014	CPF inexistente bloqueado da mesma forma (não revela se existe)	VAL-06	SEG	I	P1
CT-SEG-015	20 falhas do mesmo IP bloqueiam o IP; outro IP continua	VAL-06	SEG/VL	I	P2
CT-SEG-016	Bloqueio expira; login com sucesso zera a contagem	VAL-06	ES	I	P2
CT-SEG-017	5 senhas de gerente erradas no desconto → 429 e AUTORIZACAO_FALHA	UC07, VAL-06	SEG	I	P1
CT-SEG-018	Cabeçalhos de segurança; HSTS em HTTPS	VAL-06	SEG	I	P2
CT-SEG-019	10 tentativas erradas simultâneas não escapam do limite	VAL-06	CONC	I	P1
CT-SEG-020	Com `PDV_EXIGIR_HTTPS=true`, HTTP é redirecionado para HTTPS	VAL-06	SEG	I	P1
CT-SMK-001	Health check responde UP	Infra	POS	S	P1
CT-SMK-002	Rota protegida sem token → 401 RFC 7807	Contrato	NEG	S	P1
CT-SMK-003	Cadastro com resposta em snake_case	Contrato	POS	S	P1

4.2 Contrato HTTP — `ProdutoControllerWebTest` (cenários API01–API08 do Tutorial)

ID	Caso	Requisito	Técnica	Nível	Prior.
CT-API-001	JSON válido → 201	UC12	POS	C	P2
CT-API-002	Nome ausente → 400 `invalid_params[nome]`	UC12	NEG	C	P2
CT-API-003	Preço negativo → 400 com a mensagem do contrato	UC12	NEG/VL	C	P2
CT-API-004	JSON malformado → 400	Contrato	EXC	C	P2
CT-API-005	Corpo ausente → 400	Contrato	EXC	C	P2
CT-API-006	Sem token → 401	VAL-06	SEG	C	P1
CT-API-007	Vendedor → 403	VAL-02	SEG	C	P1

ID	Caso	Requisito	Técnica	Nível	Prior.
CT-API-008	Banco indisponível → 503 sem detalhes internos	Contrato	EXC	C	P1
CT-API-009	Erro inesperado → 500 genérico	Contrato	EXC	C	P2
CT-API-010	ID não numérico → 400	Contrato	NEG	C	P3
CT-API-011	Método não suportado → 405	Contrato	NEG	C	P3
CT-API-012	Vendedor consulta estoque	UC09	POS	C	P2

4.3 Produtos e estoque — `ProdutoIT`, `ProdutoTest`

ID	Caso	Requisito	Técnica	Nível	Prior.
CT-PROD-001	Cadastro persiste e é consultável (inclui CT-DB-001)	UC12	POS	I	P2
CT-PROD-002	Limites do preço (6 valores)	UC12	VL	I	P2
CT-PROD-003	Limites do estoque (4 valores)	UC12, VAL-01	VL	I	P2
CT-PROD-004	Nome nulo / vazio / espaços (3 valores)	UC12	EP/NEG	I	P2
CT-PROD-005	SKU duplicado → 409	UC12	NEG	I	P2
CT-PROD-006	PATCH parcial + auditoria do preço	UC12, R1.2	POS	I	P2
CT-PROD-007	PUT substitui o recurso	Contrato	POS	I	P3
CT-PROD-008	Ajuste de estoque auditado (anterior/novo)	R1.2	POS	I	P2
CT-PROD-009	Soft delete preserva o registro	UC12	POS	I	P2
CT-PROD-010	Filtro `estoque_critico`	UC09, VAL-04	VL	I	P2
CT-PROD-011	Paginação (25 itens, limite 10) e limite 101	Contrato	VL	I	P2
CT-PROD-012	Busca por nome / SKU; "%" tratado como literal	UC09	POS/NEG	I	P3
CT-PROD-013	Produto inexistente → 404	Contrato	NEG	I	P3
CT-PROD-U01	Alerta crítico nos limites do mínimo (4 valores)	VAL-04	VL	U	P2
CT-PROD-U02	Baixa igual ao saldo zera o estoque	VAL-01	VL	U	P1
CT-PROD-U03	Baixa maior que o saldo é impedida	VAL-01	VL/NEG	U	P1
CT-PROD-U04	Estorno devolve ao estoque	VAL-03	POS	U	P1
CT-PROD-U05	NCM normalizado (3 formatos)	UC12	EP	U	P4
CT-PROD-U06	NCM 7/9 dígitos ou com letras é rejeitado	UC12	VL	U	P3
CT-PROD-U07	CEST 7 ✓ / 6 ✗ / vazio → nulo	UC12	VL	U	P3

4.4 Clientes, usuários e cupons — `ClienteIT`, `UsuarioIT`, `InicializadorGerenteTest`, `CupomIT`, `CupomTest`, `DocumentosTest`

ID	Caso	Requisito	Técnica	Nível	Prior.
CT-CLI-001	Vendedor cadastra PF com CPF mascarado	UC08	POS	I	P2
CT-CLI-002	PJ com CNPJ válido	UC08	POS	I	P2
CT-CLI-003	CPF inválido → 400, nada persiste	UC08	NEG	I	P2
CT-CLI-004	PJ com CPF → 400	UC08	EP	I	P3
CT-CLI-005	Documento duplicado → 409	UC08	NEG	I	P2
CT-CLI-006	Vários erros juntos em `invalid_params`	Contrato	NEG	I	P3

ID	Caso	Requisito	Técnica	Nível	Prior.
CT-CLI-007	Documento reservado 000... rejeitado	UC08	SEG	I	P2
CT-CLI-008	Consumidor Padrão protegido (422)	R1.1.1.9	NEG	I	P2
CT-CLI-009	PATCH pelo Vendedor, auditado	UC08, R1.2	POS	I	P3
CT-CLI-010	Exclusão: Vendedor 403, Gerente soft delete	UC08, VAL-02	SEG	I	P2
CT-CLI-011	Consulta por CPF mascarado e por nome	UC08	POS	I	P3
CT-CLI-012	PATCH de tipo/documento: PF→PJ ✓; PJ com CPF → 400; documento de outro → 409	UC08	EP/NEG	I	P3
CT-CLI-013	PUT substitui o cadastro (opcionais omitidos são apagados)	UC08	POS	I	P3
CT-USR-001	Cadastro de vendedor sem expor senha/hash	UC13	POS/SEG	I	P2
CT-USR-002	Limites da comissão (4 valores)	UC13	VL	I	P2
CT-USR-003	CPF inválido 400 / duplicado 409	UC13	NEG	I	P3
CT-USR-004	PATCH de comissão auditado	UC13, R1.2	POS	I	P2
CT-USR-005	Gerente não se inativa nem se rebaixa	UC13	NEG	I	P2
CT-USR-006	Inativado some da lista e não loga	UC13	POS	I	P1
CT-USR-007	PUT substitui nome, perfil e comissão; inexistente → 404	UC13	POS/NEG	I	P3
CT-USR-U01 a U06	Gerente inicial (`InicializadorGerente`): cria, não duplica, configuração incompleta, CPF inválido, reativa existente, senha de 8 caracteres	Instalação	EP/VL	U	P2
CT-CUP-001 a 004	Vigência: início −1 s ✗, início ✓, término ✓, término +1 s ✗	UC06	VL	U	P1
CT-CUP-005	Cupom inativo não é vigente	UC06	NEG	U	P2
CT-CUP-006	10% de R$ 250 = R$ 25	UC06	POS	U	P1
CT-CUP-007	Arredondamento do percentual	UC06	VL	U	P3
CT-CUP-008	Valor fixo limitado ao subtotal	UC06	VL	U	P2
CT-CUP-009	Percentual 100 ✓ / 100,01 ✗	UC14	VL	U	P2
CT-CUP-010	Término = início ✗ / +1 s ✓	UC14	VL	U	P3
CT-CUP-011	Emissão; código normalizado; vigente	UC14	POS	I	P2
CT-CUP-012	Percentual > 100 e período invertido → 400	UC14	NEG	I	P2
CT-CUP-013	Código duplicado → 409	UC14	NEG	I	P3

ID	Caso	Requisito	Técnica	Nível	Prior.
CT-CUP-014	Filtro `vigente` (vigente, expirado, futuro, inativo)	UC14	EP	I	P2
CT-CUP-015	Vendedor lê mas não altera (403)	VAL-02	SEG	I	P2
CT-CUP-016	PATCH prorroga validade (exemplo do contrato)	UC14	POS	I	P3
CT-CUP-017	PUT substitui; inativo/inexistente → 404; código já usado → 409	UC14	NEG	I	P3
CT-DOC-001 a 012	CPF/CNPJ: válidos com e sem máscara, DV errado, repetidos, tamanho, nulo/letras, tipos trocados, resto 2 → DV 9	UC08, UC13	EP/VL	U	P2

4.5 Caixa — `CaixaIT`, `CaixaServiceTest`, `EstadosTest`

ID	Caso	Requisito	Técnica	Nível	Prior.
CT-CX-001	Abertura → 201 ABERTO	UC02	POS	I	P1
CT-CX-002	Abertura duplicada → 409	VAL-05	ES	I	P1
CT-CX-003	Suprimento −0,01 ✗ / 0 ✓	UC02	VL	I	P3
CT-CX-004	Saldo parcial do exemplo do contrato (R$ 300)	UC15, API 3.5	POS	S	P1
CT-CX-005	PIX/cartão fora do saldo em dinheiro	UC03	EP	I	P2
CT-CX-006	Sangria acima do saldo → 422	UC15, VAL-05	VL	I	P1
CT-CX-007	Sangria sem justificativa → 400	UC15	NEG	I	P2
CT-CX-008	Suprimento aumenta o saldo	UC15	POS	I	P2
CT-CX-009	Fechamento com diferença (−R$ 5,00)	UC03	POS	S	P1
CT-CX-010	Caixa FECHADO bloqueia operações	VAL-05	ES	I	P1
CT-CX-011	Vendedor não fecha caixa alheio; Gerente fecha	VAL-02	SEG	I	P2
CT-CX-012	Novo turno após o fechamento	UC02	ES	I	P2
CT-CX-U01	Diferença: sobra, falta, zero (3 valores)	UC03	EP	U	P1
CT-CX-U02	FECHADO não fecha de novo	UC03	ES	U	P1
CT-CX-U10	Abertura duplicada não grava	VAL-05	NEG	U	P1
CT-CX-U11	Sangria = saldo ✓ / +0,01 ✗ e auditada	UC15	VL	U	P1
CT-CX-U12	Caixa de outro operador → 403	VAL-05	SEG	U	P1
CT-CX-U13	Caixa fechado → 422	VAL-05	ES	U	P1
CT-CX-U14	Fechamento: cálculo do esperado, diferença e auditoria	UC03	POS	U	P1
CT-CX-U15	Suprimento soma ao saldo e é auditado (anterior/novo)	UC15	POS	U	P2
CT-CX-U16	Fechamento de caixa alheio: vendedor 403 (caixa segue aberto), gerente fecha	VAL-02	SEG	U	P1

4.6 Vendas, cancelamento e comissões — `VendaIT`, `CancelamentoEConsultaIT`, `VendaServiceTest`, `CalculadoraVendaTest`, `EstadosTest`

ID	Caso	Requisito	Técnica	Nível	Prior.
CT-VEN-001	Camiseta P: 10 − 2 = 8	VAL-01, Regras §3	VL/POS	S	P1

ID	Caso	Requisito	Técnica	Nível	Prior.
CT-VEN-002	Tênis 41: bloqueio por saldo insuficiente	VAL-01, Regras §3	VL/NEG	S	P1
CT-VEN-003	Meia: venda com alerta crítico	VAL-04, Regras §3	VL	S	P1
CT-VEN-004	Exemplo do contrato: R$ 215 e comissão R$ 10,75	UC04/06/07/10	TD	S	P1
CT-VEN-005	Sem cliente → Consumidor Padrão	R1.1.1.9	POS	I	P2
CT-VEN-006	Desconto direto sem senha → 403	UC07	TD	I	P1
CT-VEN-007	Senha incorreta → 403	UC07	TD	I	P1
CT-VEN-008	Gerente com desconto direto sem senha	UC07	TD	I	P1
CT-VEN-009	Desconto > restante → 422	UC07	VL	I	P1
CT-VEN-010	Cupom expirado / futuro / inexistente → 422	UC06	EP	I	P1
CT-VEN-011	Cupom de valor fixo pelo Vendedor	UC06	POS	I	P2
CT-VEN-012	Preço adulterado ignorado	ADR D-06	SEG	I	P1
CT-VEN-013	Um item sem saldo bloqueia a venda inteira	VAL-01	NEG	I	P1
CT-VEN-014	Itens repetidos somados (2 + 2 > 3)	VAL-01	VL	I	P1
CT-VEN-015	Zerar o estoque exatamente	VAL-01	VL	I	P1
CT-VEN-016	Validação de entrada (itens, quantidade, modalidade, caixa)	UC04	NEG	I	P2
CT-VEN-017	Sem caixa aberto / caixa alheio	VAL-05	SEG	I	P1
CT-VEN-018	Produto inativo / inexistente → 404	UC12	NEG	I	P2
CT-VEN-019	PUT/PATCH/DELETE de venda → 405	API §2	ES	I	P2
CT-VEN-020	VENDA_REGISTRO auditado com o operador	R1.2	POS	I	P2
CT-VEN-U01 a U03	Transições de estado da venda e subtotal do item	UC11	ES/VL	U	P1
CT-VEN-U10 a U19	Serviço de venda com Mockito: sem gravação em falhas, autorização, preço de catálogo, agrupamento, efeitos da venda concluída	UC04–UC07	NEG/POS	U	P1
CT-VEN-U20 a U23	Cancelamento com estorno, cancelamento duplo, comissão de outro vendedor (403), consolidado do gerente	UC10, UC11	ES/SEG	U	P1
CT-VEN-U24	Senha do gerente: bloqueio → 429 sem conferir senhas; erro conta falha e audita	UC07, VAL-06	SEG	U	P1

ID	Caso	Requisito	Técnica	Nível	Prior.
CT-VEN-U25	Comissões: período invertido → 400; datas viram limites do dia no fuso da loja	UC10	VL	U	P2
CT-CALC-001 a 008	Tabela de decisão, limites do desconto, arredondamento e extremos da comissão	UC06/07/10	TD/VL	U	P1
CT-CALC-009	Base da comissão: LIQUIDO R$ 10,75 × BRUTO R$ 12,50	UC10, ADR D-04	EP	U	P1
CT-CAN-001	Vendedor tenta cancelar → 403	VAL-02, Regras §3	SEG	S	P1
CT-CAN-002	Gerente cancela com estorno e LOG	VAL-03	POS	S	P1
CT-CAN-003	Cancelar duas vezes → 422 sem estorno duplo	VAL-03	ES	I	P1
CT-CAN-004	Motivo obrigatório (mínimo 5 caracteres)	UC11	VL	I	P3
CT-CAN-005	Cancelada sai dos totais de caixa e comissão	VAL-03	POS	S	P1
CT-CAN-006	Venda inexistente → 404	UC11	NEG	I	P3
CT-HIS-001	Histórico por perfil e filtro `usuario_id`	UC10, VAL-02	SEG	I	P2
CT-HIS-002	IDOR no detalhe da venda	VAL-02	SEG	I	P1
CT-HIS-003	Filtro de período (inválido / vazio / formato)	Contrato	VL	I	P3
CT-COM-001	Exemplo do contrato: 15 vendas → R$ 225,00	UC10	POS	S	P2
CT-COM-002	Vendedor não vê a comissão de outro; Gerente vê o consolidado	UC10, VAL-02	SEG	I	P2
CT-COM-003	Percentual congelado na venda	UC10	POS	I	P2
CT-COM-004	Com `PDV_COMISSAO_BASE=BRUTO` : 5% de R$ 250,00 = R$ 12,50	UC10, ADR D-04	EP	S	P1

4.7 Auditoria, banco, concorrência, desempenho e paginação

ID	Caso	Requisito	Técnica	Nível	Prior.
CT-AUD-001	Cada ação sensível da Regra 1.2 gera 1 log	R1.2	POS	S	P2
CT-AUD-002	Consulta filtrada por `tipo_acao`	UC16	POS	I	P2
CT-AUD-003	Tipo de ação inválido → 400	UC16	NEG	I	P4
CT-AUD-004	Operação que falha não deixa log	R1.2	EXC	I	P2
CT-AUD-005	Filtro por período (hoje, passado vazio, invertido → 400)	UC16	VL	I	P3
CT-DB-002	CHECK impede estoque negativo	VAL-01	NEG	I	P1
CT-DB-003	Índice único: um caixa aberto por operador	VAL-05	NEG	I	P1
CT-DB-004	CHECK do total da venda	Integridade	NEG	I	P2
CT-DB-005	Documento × tipo e unicidade no banco	UC08	NEG	I	P2
CT-DB-006	Migrações Flyway V1 a V4	Infra	POS	I	P2

ID	Caso	Requisito	Técnica	Nível	Prior.
CT-DB-007	Log de auditoria imutável (UPDATE/DELETE rejeitados no banco)	R1.2	SEG	I	P1
CT-DB-008	Venda: valores imutáveis, não apagável, cancelada não volta	VAL-03, API §2	ES/SEG	I	P1
CT-DB-009	CHECK: cancelamento completo e subtotal do item = quantidade × preço	R1.2, UC11	NEG	I	P2
CT-DB-010	Caixa: fechar exige data; fechado não reabre nem é apagado	VAL-05	ES	I	P1
CT-DB-011	Papéis do Docker: Flyway como dono, API sobe como `pdv_app` e cria o gerente	Infra, VAL-06	POS	I	P1
CT-DB-012	`pdv_app` não cria, apaga, esvazia tabelas nem desliga gatilhos	VAL-06	SEG	I	P1
CT-DB-013	Usuário sem papel do sistema não conecta ao banco	VAL-06	SEG	I	P2
CT-CONC-001	20 vendas simultâneas, estoque 5 (repetido 10 vezes)	VAL-01, risco 1.9	CONC	I	P1
CT-CONC-002	Cancelamento duplo simultâneo	VAL-03	CONC	I	P1
CT-CONC-003	Sangrias simultâneas	VAL-05	CONC	I	P1
CT-CONC-004	Aberturas simultâneas	VAL-05	CONC	I	P2
CT-PERF-001	Listagem paginada (1.000 itens) < 3 s	VAL-07	DES	S	P2
CT-PERF-002	Busca por nome < 3 s	VAL-07	DES	S	P2
CT-PERF-003	Venda com 10 itens < 3 s	VAL-07	DES	S	P2
CT-PERF-004	Consulta de um produto < 3 s	VAL-07	DES	S	P2
CT-PERF-005	Carga local: 20 operadores simultâneos, primeira rajada + 400 requisições em regime, todas < 3 s, 0 erros	VAL-07	DES/CONC	S	P1
CT-PAG-001 a 005	Padrões, limites de `pagina` / `limite`, snake_case nos erros	Contrato	VL	U	P3

4.8 Cenários BDD — ver 03-cenarios-bdd.md

ID	Cenário	Requisito	Nível	Prior.
BDD-EST-01	Venda conforme o saldo (Camiseta, Tênis 41, Meia)	VAL-01, VAL-04	A	P1
BDD-EST-02	Mensagem de saldo insuficiente	VAL-01	A	P1
BDD-CAN-01 a 03	Cancelamento por perfil, estorno, cancelamento duplo	VAL-02, VAL-03	A	P1
BDD-DES R1 a R8	Tabela de decisão de descontos	UC06, UC07	A	P1
BDD-CX-01 a 03	Caixa aberto, caixa fechado, sangria acima do saldo	VAL-05	A	P1